

情報通信工学実験Ⅰ

実験テーマ
アセンブリ言語実機演習

学科	コース
情報・通信工学科	コンピュータ工学コース

班	学生番号	氏名
G1-a	242C1045	蔵元祐希

共同実験者	学生番号	氏名
	242C1057	
	242C1093	
	242C1114	

実験週	実験日	実験時間（開始～終了）
1	7/15	13:00～16:10

1. PORTB に代入する値と LED の点灯に関する考察

1.1 仮説

今回使用したボードにはカラーLED が 1 つあり、PORTB の各ビットがカラーLED の各色に対応していると考えた。

最初は、PORTB の各ビットに 1 を設定すると対応する色が点灯し、0 を設定すると消灯すると予想した。また、複数のビットを同時に変化させることで、複数の色を組み合わせた色を表現できると考えた。

1.2 検証方法

仮説を確かめるために、プログラム中の PORTB に代入する値を変更し、そのプログラムを実機に書き込んでカラーLED の点灯状態を確認した。

例えば、PORTB に 0b000 や 0b111 などの異なる値を代入し、それぞれの場合に LED がどのように点灯するかを観察した。

1.3 検証結果

実際に PORTB = 0b000 としたところ、予想とは異なり LED は消灯せず、白色に点灯した。

一方で、PORTB = 0b111 としたところ、LED が完全に消灯することを確認した。

この結果から、今回使用したカラーLED は、ビットが 0 のときに対応する色が点灯し、1 のときに消灯する仕組みになっていることが分かった。

また、複数のビットを 0 にすることで複数の色が同時に点灯し、それらを組み合わせた色を表現できることも確認した。

1.4 考察

実験前はビットが 1 のときに LED が点灯すると予想していたが、実際には逆の動作となった。

PORTB = 0b000 では RGB のすべてが点灯するため白色となり、PORTB = 0b111 ではすべてが消灯した。このことから、PORTB に代入する値を変更することで、カラーLED の各色の点灯と消灯を制御できることが分かった。

また、RGB の 3 色をそれぞれ点灯または消灯させることができるため、組み合わせによって複数の色を表現できると考えられる。

2. 課題 4 のプログラムについて

課題 4 では、カラーLED が最大何色を表現できるかを考え、すべての色を順番に繰り返し点灯させるプログラムを作成した。課題 4 では、考えた色数が正しいことを実際のプログラムと実機で確認することが求められている。

RGB の 3 色にはそれぞれ点灯と消灯の 2 つの状態があるため、組み合わせは

$$2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ 通り}$$

となる。ただし、このうち 1 通りはすべての LED が消灯している状態である。そのため、実際に点灯して表現できる色は最大 7 色であり、消灯を含めると 8 通りの状態を表現できると考えた。

作成したプログラムは以下の通りである。

```
#include <xc.h>

void wait(int n)
{
    long wait_loops = 10000 * n;
    for (long i = 0; i < wait_loops; ++i) {
        asm volatile ("nop");
    }
}

int main(void)
{
    TRISBCLR = 15;

    while (1)
    {
        PORTB = 0b110;
        wait(10);

        PORTB = 0b101;
        wait(10);

        PORTB = 0b100;
        wait(10);

        PORTB = 0b011;
        wait(10);

        PORTB = 0b010;
        wait(10);

        PORTB = 0b001;
        wait(10);

        PORTB = 0b000;
        wait(10);
    }

    return 0;
}
```

このプログラムでは、最初に `TRISBCLR = 15` とすることで、RB0 から RB3 を出力に設定している。その後、`while(1)` を使用して処理を無限に繰り返し、その中で `PORTB` に異なる値を順番に代入している。`PORTB` の値が変化することで RGB の各色の点灯状態が変化し、異なる色を順番に表示することができる。また、色を切り替える間に `wait(10)` を実行することで一定時間待機させ、それぞれの色を人の目で確認できるようにした。

実際にプログラムを実機で動作させることで、`PORTB` の値によってカラーLED の点灯状態が変化し、複数の色を順番に点灯できることを確認した。この結果から、RGB の組み合わせによって最大 7 色を点灯できることを確認できた。